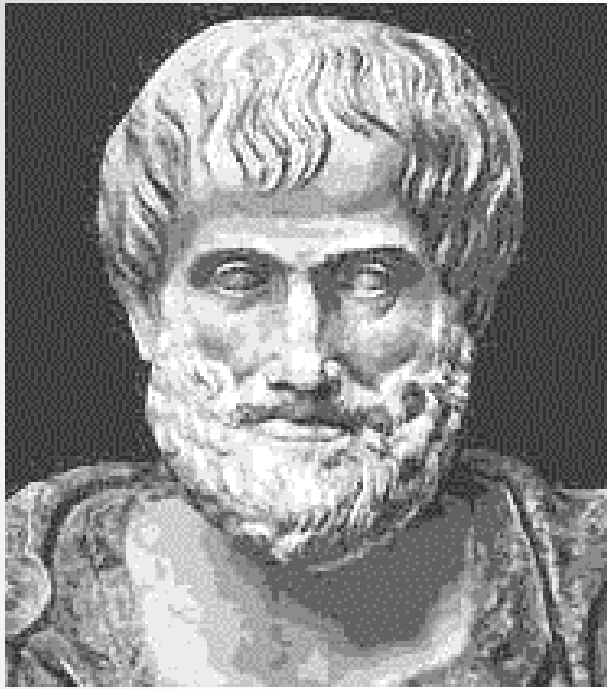


Буллевы функции

Логические функции (функции алгебры логики)



**Аристотель
(384-322 до н.э.)**

Формальная логика – наука о формах и законах мышления. Законы логики отражают в сознании человека свойства, связи и отношения объектов окружающего мира.

Логика как наука позволяет строить формальные модели окружающего мира, отвлекаясь от содержательной стороны.

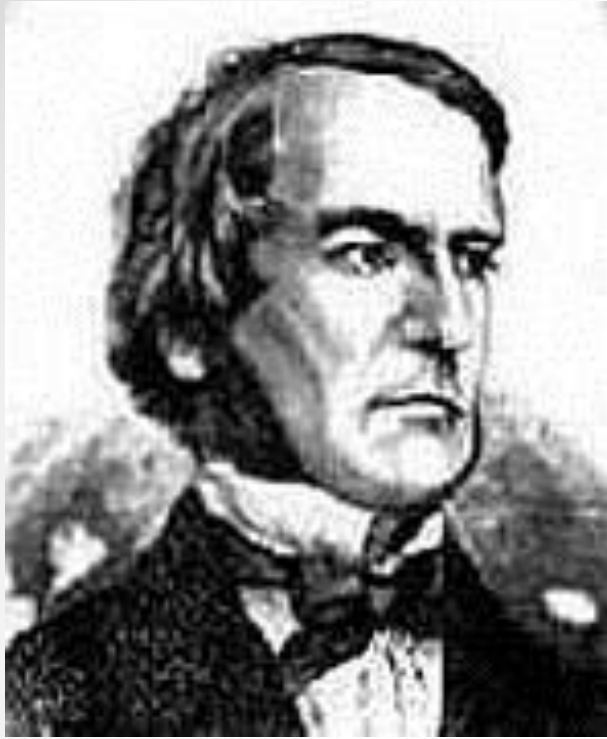


**Г.В. Лейбниц
(1646-1716)**

Математическая логика
это часть формальной
логики, характеризующаяся
применением
математических методов
и символьных
представлений.

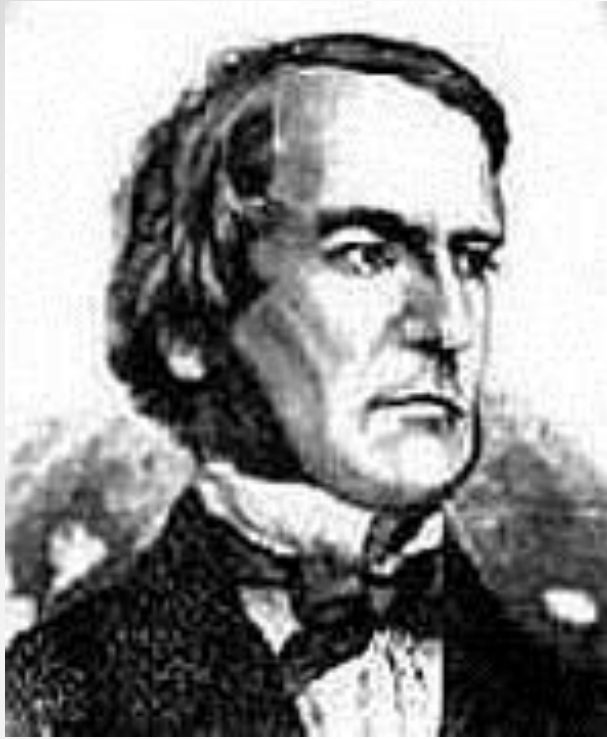
Главная цель – свести
логические заключения к
формальным операциям
над символами.

- Синтез логики и математики в единую науку
- Истолкование мышления как оперирования знаками в форме некоторого исчисления.
- Подобно тому, как для описания действий над переменными был разработан такой раздел математики как **алгебра**, для обработки логических выражений была создана **алгебра высказываний**, или **алгебра логики**.



**Джордж Буль
(1815-1864)**

Алгебра высказываний
или ***булева алгебра***
рассматривает способ
образования одних
высказываний из других,
более простых, с
помощью так называемых
логических операций.



**Джордж Буль
(1815-1864)**

Алгебра высказываний
или **булева алгебра**
рассматривает способ
образования одних
высказываний из других,
более простых, с
помощью так называемых
логических операций.

**Разработанный аппарат позволяет описывать
функционирование вычислительных и
управляющих устройств.**

Элементы математической ЛОГИКИ

Элементы математической логики

- **Суждение** – это форма мышления, в которой утверждается или отрицается связь между предметом и его признаком, отношения между предметами или факт существования предмета и которая может быть либо **истинной**, либо **ложной** – двузначная логика.
- Суждения в математической логике называют **высказываниями** или **логическими выражениями**.

Элементы математической логики

Примеры истинных высказываний:

- «Волга впадает в Каспийское море»
- «2 меньше 3»
- «8 есть наибольший общий делитель 24 и 16»

Примеры ложных высказываний:

- «9 есть простое число»
- «Волга впадает в Красное море»

Элементы математической логики

Будем рассматривать высказывания только как **величины**, принимающие значения «**Истина**» или «**Ложь**» («**True**», «**False**»):

- «2 меньше 3» = И
- «9 есть простое число» = Л
- «2 меньше 3» = 1
- «9 есть простое число» = 0

Элементы математической логики

Будем рассматривать высказывания только как **величины**, принимающие значения «**Истина**» или «**Ложь**» («**True**», «**False**»):

- «2 меньше 3» = И
- «9 есть простое число» = Л
- «2 меньше 3» = 1
- «9 есть простое число» = 0

Алгебраический
подход

Элементы математической логики

Элементарные высказывания называются *логическими переменными*.

Для обозначения элементарных высказываний будем употреблять латинские буквы:

- $X = 1$
- $Y = 0$

Элементы математической логики

Элементарные высказывания (логические переменные) могут определенным образом соединяться в новые более сложные составные высказывания, которые называются **«логическими функциями»**.

Истинность или ложность сложного высказывания зависит только от истинности и ложности образующих его элементарных высказываний, а не от их содержания.

Основные логические операции

Основные логические операции

Элементарные высказывания (логические переменные) соединяются в сложные высказывания с помощью ***логических операций***.

Основные логические операции

- **Дизъюнкция (логическое сложение)** – это логическая операция, которая двум простым (или исходным) высказываниям ставит в соответствие составное высказывание, являющееся ложным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания ложны и истинным, когда хотя бы одно из двух образующих его высказываний истинно.

Основные логические операции

Обозначение для операции дизъюнкции: $X \vee Y$

Другие обозначения: $X + Y$; $X \text{ OR } Y$

$$X \vee Y = \begin{cases} 0, & \text{если } X = Y = 0; \\ 1 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Основные логические операции

- **Конъюнкция (логическое умножение)** – это логическая операция, ставящая в соответствие двум простым (или исходным) высказываниям составное высказывание, являющееся истинным тогда и только тогда, когда оба исходных высказывания истинны. Если хотя бы одно из составляющих высказываний ложно, то и полученное из них с помощью конъюнкции сложное высказывание также является ложным.

Основные логические операции

Обозначение для операции конъюнкции: $X \wedge Y$

Другие обозначения:

$$X \cdot Y; \quad X \text{ AND } Y; \quad X \&Y; \quad XY$$

$$X \vee Y = \begin{cases} 1, & \text{если } X = Y = 1; \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Основные логические операции

- **Инверсия (логическое отрицание)** – это логическая операция, ставящая в соответствие простому (или исходному) высказыванию новое высказывание, являющееся истинным тогда и только тогда, когда исходное высказывания является ложным.

Основные логические операции

Обозначение для операции инверсии: $\bar{X}$

Другие обозначения: $\neg X$; NOT X ; X'

$$\bar{X} = \begin{cases} 1, & \text{если } X = 0; \\ 0, & \text{если } X = 1. \end{cases}$$

Основные логические операции

Элементарные высказывания (логические переменные) соединяются в сложные высказывания с помощью этих **логических операций**.

Порядок выполнения операций:

1. инверсия
2. конъюнкция (значок в записи часто опускается)
3. все остальные

Основные логические операции

Так выражение

$$\left(\left(\left((X \wedge \bar{Y}) \vee Z \right) \wedge (\bar{X} \vee Y) \right) \vee \bar{Z} \right)$$

можно записать проще:

$$(X\bar{Y} \vee Z)(\bar{X} \vee Y) \vee \bar{Z}$$

Основные свойства логических операций

Свойства логических операций

1. Коммутативность

$$X \vee Y = Y \vee X;$$

$$X \wedge Y = Y \wedge X;$$

2. Ассоциативность

$$(X \vee Y) \vee Z = X \vee (Y \vee Z);$$

$$(X \wedge Y) \wedge Z = X \wedge (Y \wedge Z);$$

3. Дистрибутивность

$$(X \vee Y) \wedge Z = (X \wedge Z) \vee (Y \wedge Z);$$

$$(X \wedge Y) \vee Z = (X \vee Z) \wedge (Y \vee Z);$$

Свойства логических операций

4. Идеммпотентность

$$X \vee X = X;$$

$$X \wedge X = X;$$

5. Закон поглощения

$$X \vee (X \wedge Y) = X;$$

$$X \wedge (X \vee Y) = X;$$

6. Закон исключенного третьего и

Закон противоречия

$$X \vee \bar{X} = 1;$$

$$X \wedge \bar{X} = 0;$$

Свойства логических операций

7. Законы исключения констант

$$X \vee 0 = X;$$

$$X \wedge 1 = X;$$

$$X \vee 1 = 1;$$

$$X \wedge 0 = 0;$$

8. Законы де Моргана

$$\overline{(X \vee Y)} = \bar{X} \wedge \bar{Y};$$

$$\overline{(X \wedge Y)} = \bar{X} \vee \bar{Y};$$

9. Закон двойного отрицания

$$\bar{\bar{X}} = X;$$

Свойства логических операций

$$\overline{(X \vee Y)} = \bar{X} \wedge \bar{Y};$$

Свойства логических операций

$$\overline{(X \vee Y)} = \bar{X} \wedge \bar{Y};$$

X	Y	$X \vee Y$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Свойства логических операций

$$\overline{(X \vee Y)} = \bar{X} \wedge \bar{Y};$$

X	Y	$X \vee Y$	$\overline{(X \vee Y)}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

Свойства логических операций

$$\overline{(X \vee Y)} = \bar{X} \wedge \bar{Y};$$

X	Y	$X \vee Y$	$\overline{(X \vee Y)}$	$\bar{X}$	$\bar{Y}$
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0

Свойства логических операций

$$\overline{(X \vee Y)} = \bar{X} \wedge \bar{Y};$$

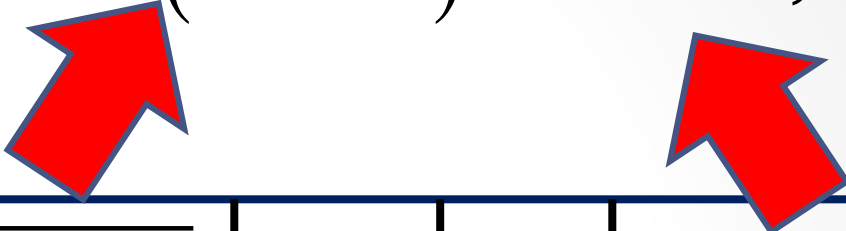
X	Y	$X \vee Y$	$\overline{(X \vee Y)}$	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} \wedge \bar{Y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

Свойства логических операций

X	Y	$X \vee Y$	$\overline{(X \vee Y)}$	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} \wedge \bar{Y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

Свойства логических операций

$$\overline{(X \vee Y)} = \bar{X} \wedge \bar{Y};$$



X	Y	$X \vee Y$	$\overline{(X \vee Y)}$	$\bar{X}$	$\bar{Y}$	$\bar{X} \wedge \bar{Y}$
0	0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0

Пример решения логических задач

1. Олег – 1 место, Николай – 2 место.
2. Олег – 2 место, Петр – 3 место.
3. Михаил – 2 место, Петр – 4 место.

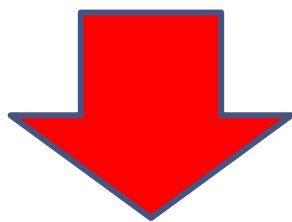
Решение логических задач

Введем логические переменные X_i ,
означающие высказывания « X занял i -е
место». Тогда из условия мы имеем

Решение логических задач

Введем логические переменные X_i ,
означающие высказывания « X занял i -е
место». Тогда из условия мы имеем

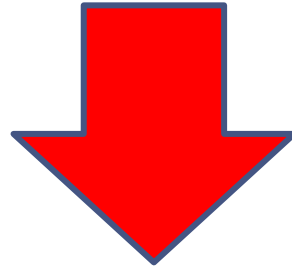
$$O_1 \vee N_2 = 1; \quad O_2 \vee P_3 = 1; \quad M_2 \vee P_4 = 1$$



$$(O_1 \vee N_2) \wedge (O_2 \vee P_3) \wedge (M_2 \vee P_4) = 1$$

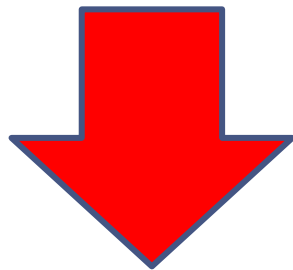
Решение логических задач

$$(O_1 \vee N_2) \wedge (O_2 \vee P_3) \wedge (M_2 \vee P_4) = 1$$



Решение логических задач

$$(O_1 \vee N_2) \wedge (O_2 \vee P_3) \wedge (M_2 \vee P_4) = 1$$



$$(O_1O_2 \vee O_1P_3 \vee N_2O_2 \vee N_2P_3) \wedge (M_2 \vee P_4) = 1$$

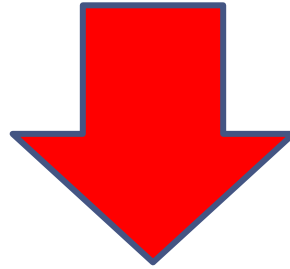
Из условия мы также имеем

$$X_i \wedge X_j = 0; \quad X_i \wedge Y_i = 0$$

Решение логических задач

Тогда

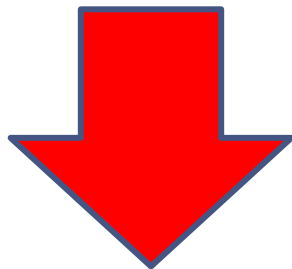
$$(O_1O_2 \vee O_1P_3 \vee N_2O_2 \vee N_2P_3) \wedge (M_2 \vee P_4) = 1$$



Решение логических задач

Тогда

$$(O_1O_2 \vee O_1P_3 \vee N_2O_2 \vee N_2P_3) \wedge (M_2 \vee P_4) = 1$$

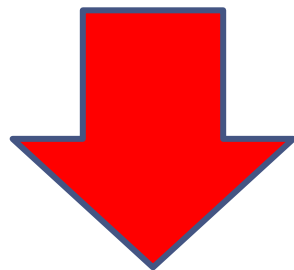


$$(O_1P_3 \vee N_2P_3) \wedge (M_2 \vee P_4) = 1$$

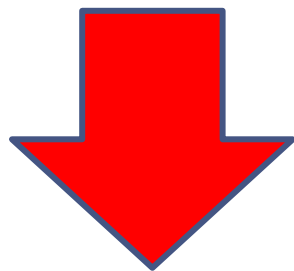
Решение логических задач

Тогда

$$(O_1O_2 \vee O_1P_3 \vee N_2O_2 \vee N_2P_3) \wedge (M_2 \vee P_4) = 1$$



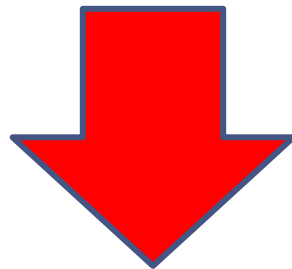
$$(O_1P_3 \vee N_2P_3) \wedge (M_2 \vee P_4) = 1$$



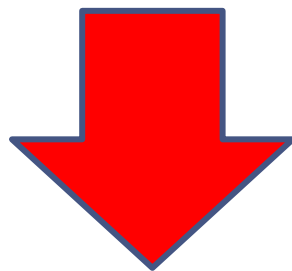
$$O_1P_3M_2 = 1$$

Решение логических задач

Таким образом $O_1 \wedge P_3 \wedge M_2 = 1$



$$O_1 = 1; \quad P_3 = 1; \quad M_2 = 1$$



Олег – 1 место, Михаил – 2 место,

• **Петр – 3 место и Николай – 4 место.**